
항공정보통신시설

항공정보통신시설 개요 및 분류

본 교재는 한국공항공사 직원을 대상으로
항공정보통신시설의 법적 정의와
기술적 분류를 명확히 이해하기 위해
제작되었습니다.

차세대 기술 로드맵인 SWIM 및
ASBU의 흐름과 시설 분류 체계를
체계적으로 학습하여 실무 역량을
강화하는 데 그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

항공정보통신시설 개요 및 분류

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류



항공주파수 기술 기준



전파의 이해



무선송수신기 이론



전파혼신 및 처리



항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목



ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목



AIDC (항공관제정보교환시스템)



AMHS (항공정보처리시스템)



항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)



U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)



VCCS (음성통신제어시설)



항공직통전화망



RECORDER (녹음시설)



Data (데이터 통신)

ACARS



Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)



Application (PDC, DATIS, CPDLC..)



VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)



FANS 1/A (Boeing, Airbus)



ATN



항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)



제1장. 항공정보통신시설 개요

시설의 정의 및 법적 근거	01
----------------------	----

제2장. 항공정보통신시설 분류 (고정)

네트워크망(AFTN/ATN) 및 애플리케이션	07
--------------------------------	----

차세대 정보관리 SWIM	15
---------------------	----

제3장. 항공정보통신시설 분류 (이동/방송)

이동통신(음성/데이터) 및 매체별 특징	18
-----------------------------	----

국내 구축 현황 및 방송시설(ATIS)	24
-----------------------------	----

제4장. 미래 기술 로드맵

ICAO ASBU 및 단계별 이행 계획	28
-----------------------------	----

항공정보통신시설 개요 및 분류

항공정보통신시설 개요 및 분류

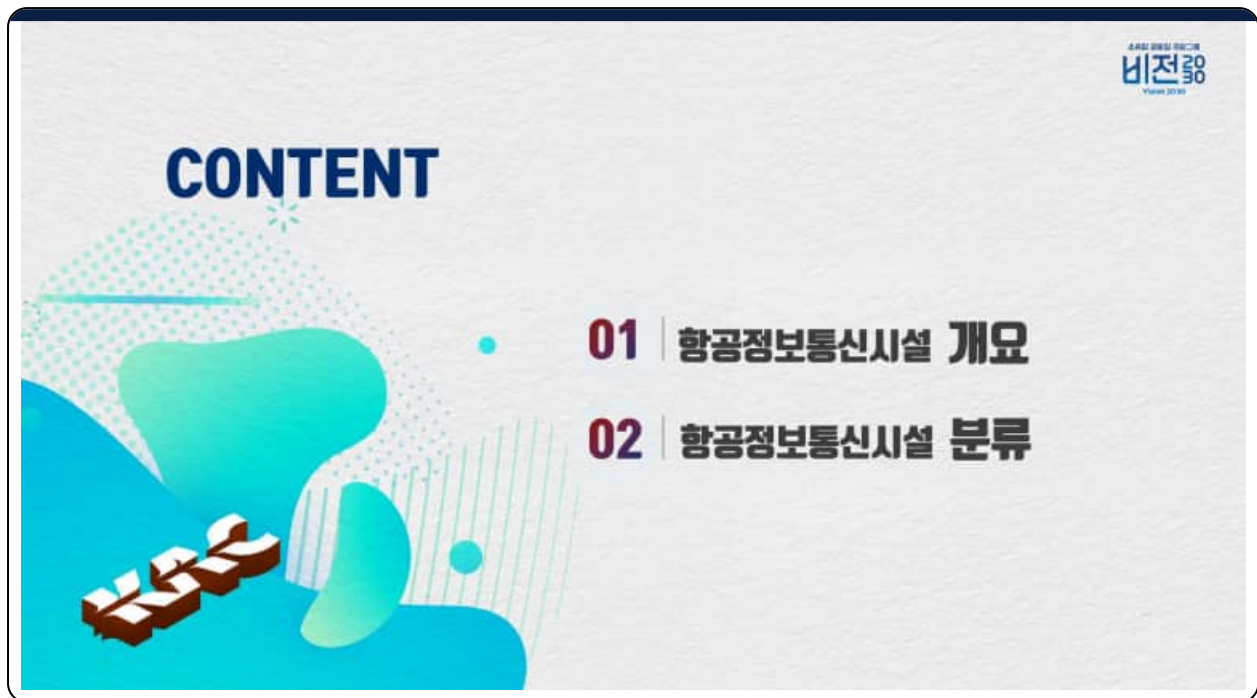


 설명 노트

항공정보통신시설의 개요와 분류 체계를 심도 있게 다루는 과정입니다. 항공기 운항의 안전성과 정시성을 담보하는 핵심 인프라인 통신 시설의 법적 정의부터 기술적 분류, 그리고 ICAO GANP(글로벌 항행 계획)에 따른 미래 로드맵까지 학습합니다. 이 과정을 통해 단순 운영을 넘어 전체 시스템의 흐름을 이해하는 통신 전문가로 거듭나시길 바랍니다.

학습 메모

[illegible]



설명 노트

본 과정은 크게 두 가지 챕터로 구성됩니다. 첫 번째는 항공정보통신시설의 개념과 공항시설법 등 법적 근거를 다루는 '개요'이며, 두 번째는 고정·이동·방송 통신으로 세분화되는 구체적인 '시설 분류'와 기술적 특징입니다. 나무가 아닌 숲을 먼저 보는 시간입니다.

학습 메모

01 | 항공정보통신시설 개요

설명 노트

먼저 '항공정보통신시설 개요'입니다. 공항시설법 제2조 등 관련 법령에서 규정하는 통신 시설의 법적 지위와 역할을 파악합니다. 전체 항행안전시설 체계 내에서 정보통신시설이 어떻게 다른 시설들과 유기적으로 연결되어 항공 안전을 지원하는지 그 중요성을 정립합니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

1. 항공정보통신시설 개요

공항시설법

[시행 2024. 1. 9.] [법률 제10067호, 2024. 1. 9. 대통령령] [검색결과보기](#)

제2주(경의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

15. "항행안전시설"이란 무선통신, 무선통신, 인공위성, 레이저, 적외선 또는 전파(電波)를 이용하여 항공기의 항행을 돕기 위한 시설로서 국토교통부장관으로 정하는 시설을 말한다.

공항시설법 시행규칙

[시행 2023. 10. 19.] [국토교통부령 제1254호, 2023. 10. 19. 일부개정] [검색결과보기](#)

제5조(항행안전시설) 제2조제15호에서 "국토교통부장관으로 정하는 시설"이란 다음 항공등화, 항행안전무선시설 및 항공정보통신시설을 말한다.

항행안전시설 : **항공정보통신시설** + 항행안전무선시설 + 항공등화

설명 노트

항행안전시설은 기능에 따라 크게 세 가지 축으로 나뉩니다. 전파로 항공기의 위치와 경로를 안내하는 '무선시설(Nav Aids)', 빛으로 시각 정보를 주는 '항공등화', 그리고 유무선으로 필수 정보를 교환하는 '항공정보통신시설(Telecom)'입니다. 이들은 상호 보완적인 필수 인프라입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

1. 항공정보통신시설 개요

공항시설법

[시행 2024. 8. 14.] [법률 제20251호, 2024. 2. 13. 공포] [정부령]

14. "항공정보통신시설"이란 항공기의 안전운항을 위하여 공항 또는 비행장 주변에 항복(항공기의 안전운항을 방해하는 시설·시설 등을 포함한다)의 설치 등 제1항의 표면으로서 **대중통신**으로 정하는 구역에 말한다.
15. "항공안전시설"이란 유선통신, 무선통신, 인공위성, 불빛, 색채 또는 전파(電波)를 이용하여 항공기의 항행을 돕기 위한 시설로서 **국토교통부령**으로 정하는 시설을 말한다.
16. "항공등화"란 불빛, 색채 또는 형상(形象)을 이용하여 항공기의 항행을 돕기 위한 항행안전시설로서 **국토교통부령**으로 정하는 시설을 말한다.
17. "항행안전시설"이란 전파를 이용하여 항공기의 항행을 돕기 위한 시설로서 **국토교통부령**으로 정하는 시설을 말한다.
18. "항공정보통신시설"이란 전기통신을 이용하여 항공교통업무에 필요한 정보를 제공·교환하기 위한 시설로서 **국토교통부령**으로 정하는 시설을 말한다.
19. "이착륙장"이란 비행장 외에 경량항공기 또는 초경량비행장치에 이륙 또는 착륙을 위하여 사용되는 육지 또는 수면의 일정한 구역으로서 **대통령령**으로 정하는 것을 말한다.
20. "항공학적 검토"란 항공안전과 관련하여 시계비행 및 계기비행장치 등에 대한 위험을 확인하고 수용할 수 있는 안전수준을 유지하면서도 그 위험을 제거하거나 줄이는 방법을 찾기 위하여 계획된 검토 및 평가를 말한다.

항공정보통신시설

공항시설법(제2조 18)

전기통신을 이용하여 **항공교통업무**에 필요한 정보를 제공·교환하기 위한 시설

설명 노트

공항시설법 제2조 18항에 따르면, 항공정보통신시설은 "전기통신을 이용하여 항공교통업무에 필요한 정보를 제공·교환하기 위한 시설"로 정의됩니다. 이는 단순한 음성 통화를 넘어 비행 계획(FPL), 기상(MET), 항공정보(NOTAM) 등 안전 운항에 필수적인 데이터의 흐름을 총괄하는 중추 신경망입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



공공정보통신시설법 시행규칙
[시행 2024. 8. 14.] [국토교통부령 제131호, 2024. 8. 14. 일부개정] [국토교통법령정보센터]

공공시설법 시행규칙

제8조(항공정보통신시설) 법 제2조제11호에서 "국토교통부령으로 정하는 시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다. <개정 2021. 6. 11.>

1. 항공고정통신시설
 - 가. 항공고정통신시스템(AFTN/VHES)
 - 나. 항공안전정보교환시스템(ADCS)
 - 다. 항공경보처리시스템(AMHC)
 - 라. 항공항행통신시스템(ATIS)
2. 항공이동통신시설
 - 가. 관제사·조종사간데이터링크 통신시설(CPDL)
 - 나. 단거리이동통신시설(VHF/UHF Radio)
 - 다. 단파이동통신시설(HFD)
 - 라. 단파이동통신시설(F Radio)
 - 마. 모토르 데이터 통신시설
 - 바. 음성통신처리시설(VCCS, 항공직통간행시설 및 녹음시설을 포함한다)
 - 사. 초단파디지털이동통신시설(VDL, 항공기출발허가시설 및 디지털공항정보방송시설을 포함한다)
 - 아. 항공이동위성통신시설(AMSR)
 - 자. 항공이동통신시설(AeroMACS)
3. 항공정보방송시설: 공항정보방송시설(ATIS)

설명 노트

법령상 세부 시설로는 지상 기관 간 정보를 교환하는 항공고정통신시설, 관제사와 조종사 간의 교신을 위한 항공이동통신시설(V/UHF 등), 그리고 불특정 다수 항공기에게 정보를 제공하는 항공정보방송시설(예: 공항정보방송시설 ATIS) 등이 포함되며, 이는 국토교통부령으로 엄격히 관리됩니다.

학습 메모

02 | 항공정보통신시설 분류

설명 노트

제2장 '항공정보통신시설 분류'입니다. 통신 대상(누구와), 방식(어떻게), 네트워크의 성격(어떤 망으로)에 따라 시설을 체계적으로 구분해 봅니다. 각 분류별 기술적 특징과 운용 목적을 명확히 이해하여, 현업에서 마주하는 다양한 장비의 역할을 정확히 파악하는 것이 목표입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

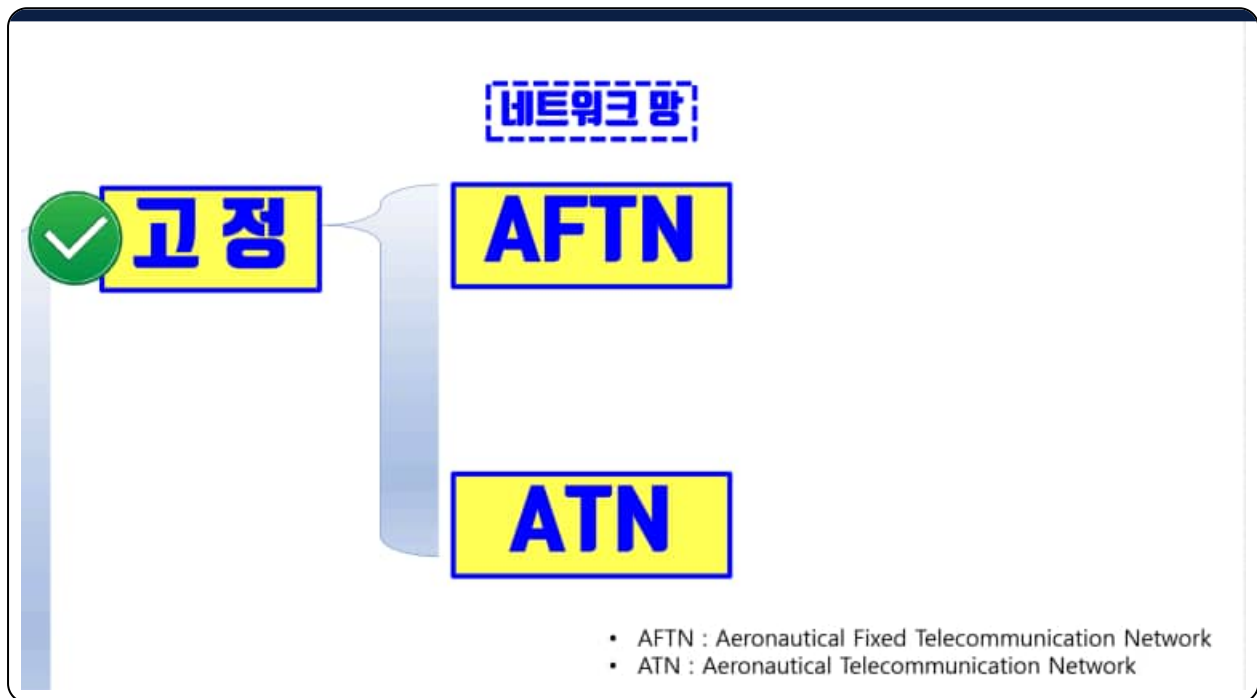


설명 노트

항공정보통신시설 분류의 가장 큰 세 가지 축은 '고정(Fixed)', '이동(Mobile)', '방송(Broadcasting)'입니다. 고정은 지상 기관 간(Ground-Ground) 대용량 정보 교환, 이동은 항공기와 지상 간(Air-Ground) 실시간 교신, 방송은 다수의 항공기에게 정보를 일방 제공하는 형태로 운용됩니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

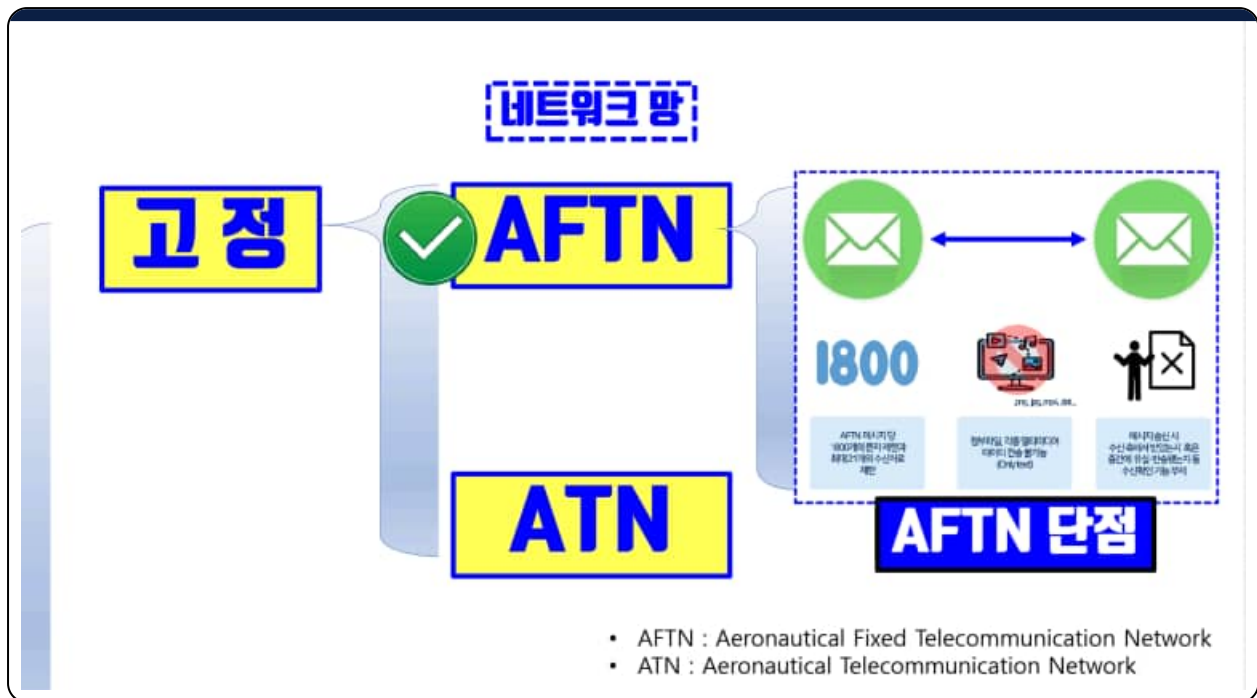


설명 노트

고정통신시설은 네트워크망의 진화에 따라 구분됩니다. 전통적인 저속 문자 기반의 AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network)망과 이를 대체하는 IP 기반의 고속 데이터망인 ATN(Aeronautical Telecommunication Network)망이 공존하며, 현재 전 세계적으로 ATN으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

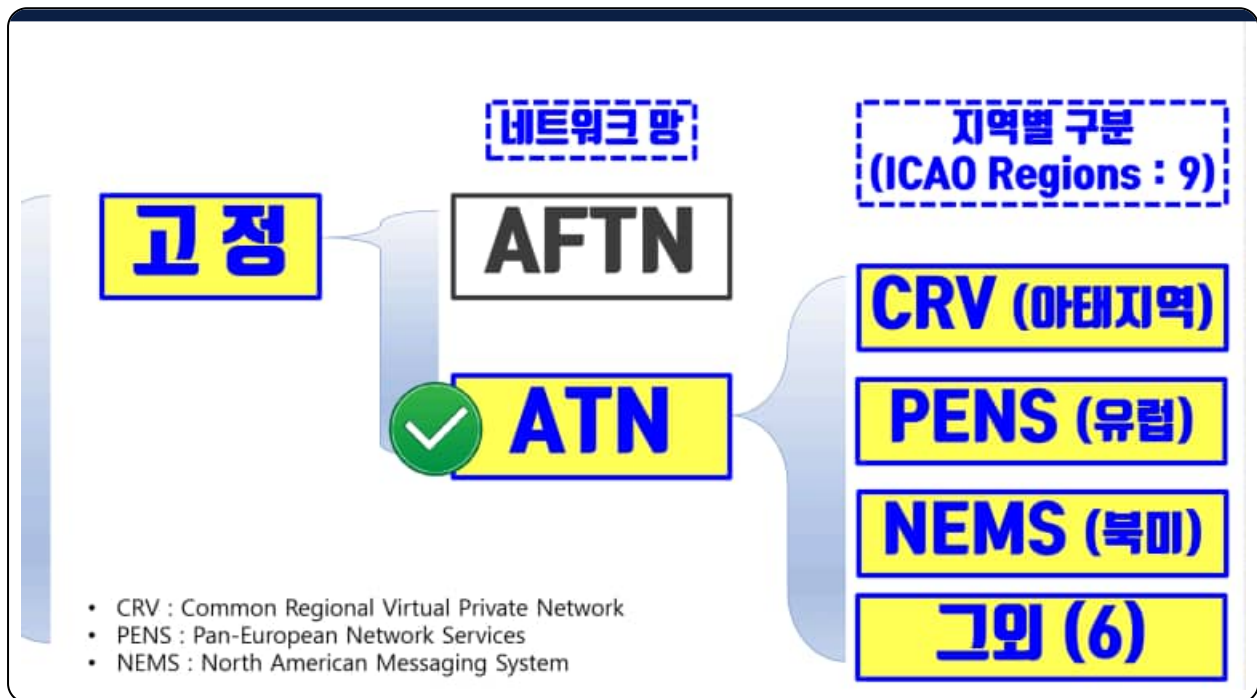


설명 노트

기존 AFTN망은 텔레타이프 방식으로 설계되어 기술적 한계가 명확합니다. 메시지당 1,800자의 용량 제한, 대소문자 구분이 없는 텍스트 전송, 이미지 등 멀티미디어 불가 등의 단점이 있어, 급증하는 항공 데이터와 디지털화된 정보를 처리하기에는 부족함이 많습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

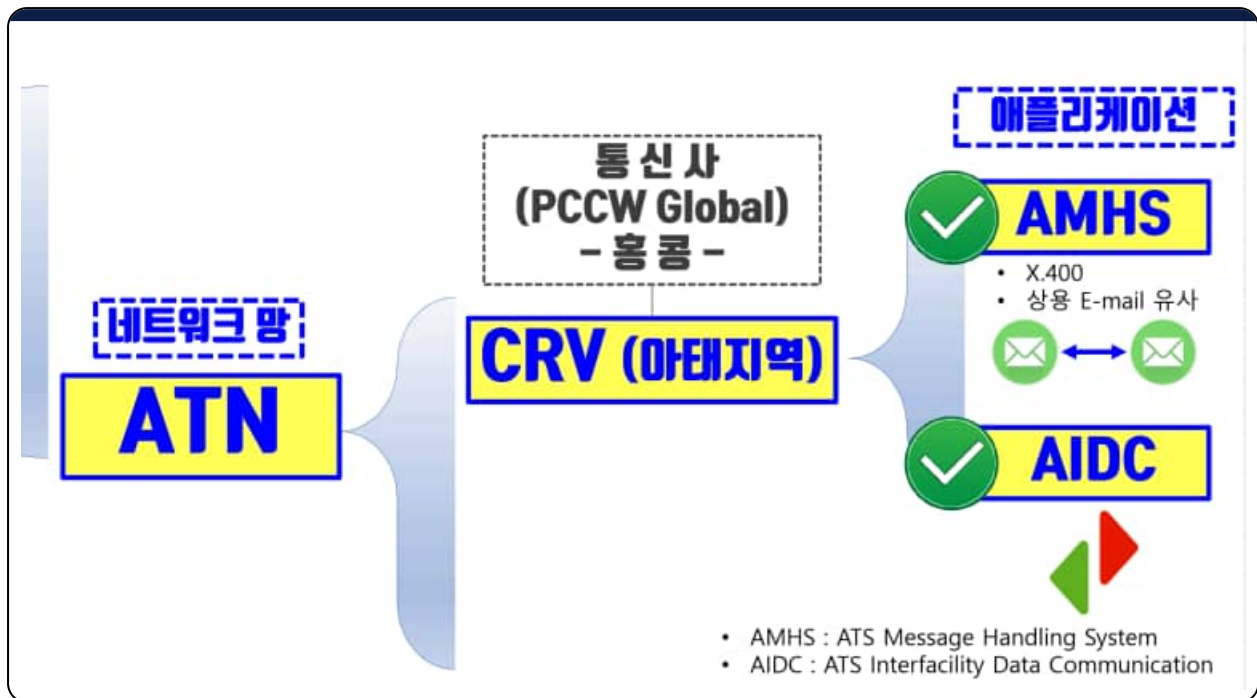


설명 노트

ATN망은 전 세계를 지역별로 구분하여 고속 IP 네트워크로 구축되었습니다. 아태지역의 CRV, 유럽의 PENS, 북미의 NEMS 등이 상호 연결되어 글로벌 항공 인트라넷을 형성합니다. 이를 통해 기상 지도, 대용량 비행 자료 등의 빠르고 안정적인 전송을 보장하며 보안성 또한 획기적으로 강화되었습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

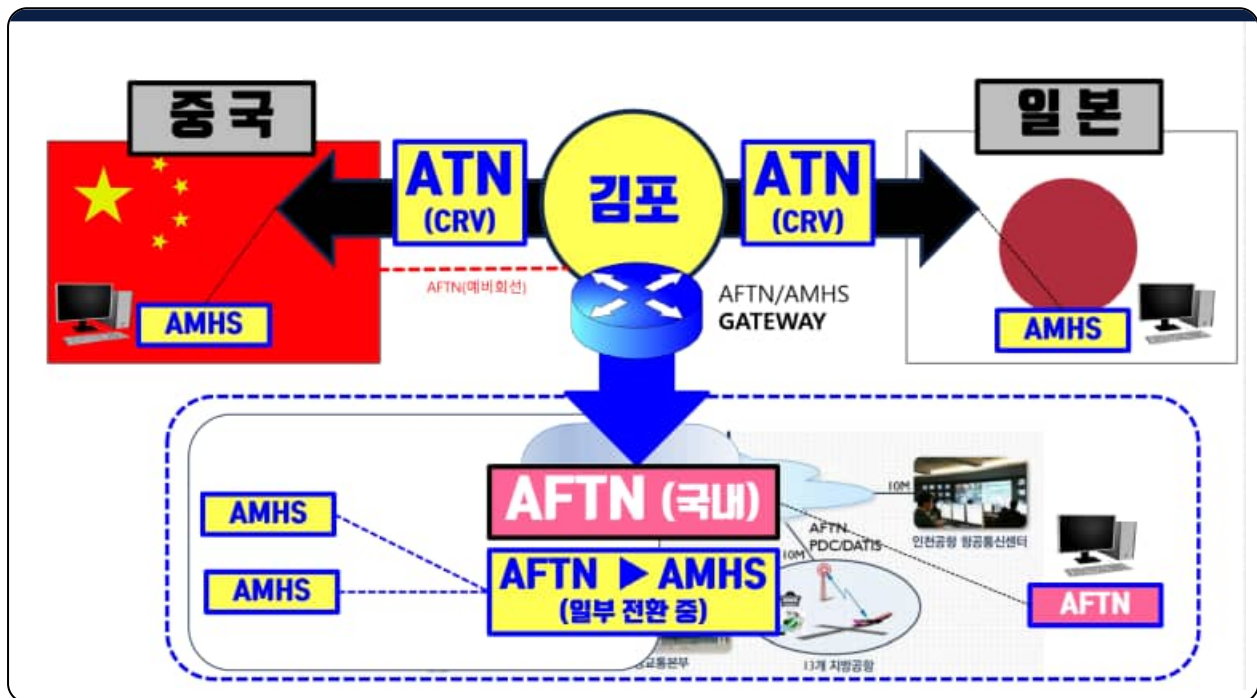


설명 노트

ATN 위에서 구동되는 핵심 애플리케이션은 AMHS와 AIDC입니다.
AMHS(항공정보처리시스템)는 이메일 형식의 메시지 교환 시스템이며,
AIDC(항공관제정보교환시스템)는 관제소 간 관제 이양(Handover) 정보를
음성 협의 없이 시스템 간 자동으로 교환하여 오류를 줄입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



설명 노트

망 구성을 보면 김포국제공항 내에 위치한 '서울항공통신센터'가 대한민국 항공 통신의 관문국(Gateway) 역할을 수행합니다. 이곳을 허브로 하여 중국(베이징), 일본(후쿠오카)과 ATN(CRV)으로 연결되며, 국내 주요 공항 및 기관들도 이곳을 통해 글로벌 네트워크와 유기적으로 연결됩니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

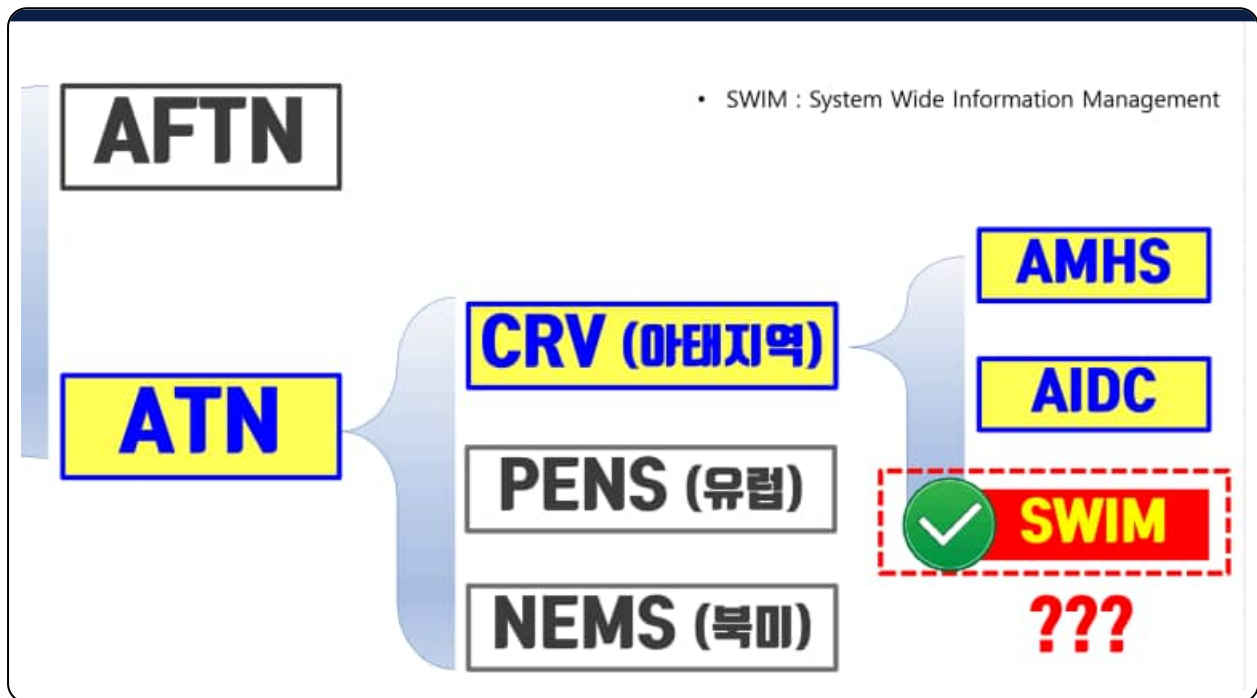


설명 노트

지금까지 배운 항공고정통신시설을 요약해 보겠습니다. 물리적 망은 저속의 AFTN에서 IP 기반의 고속 ATN(아태지역 CRV)으로 진화하였으며, 그 위에서 돌아가는 응용 프로그램은 AMHS(메시지)와 AIDC(자동 관제이양)가 있습니다. 이 구조를 이해하는 것이 고정 통신의 핵심입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

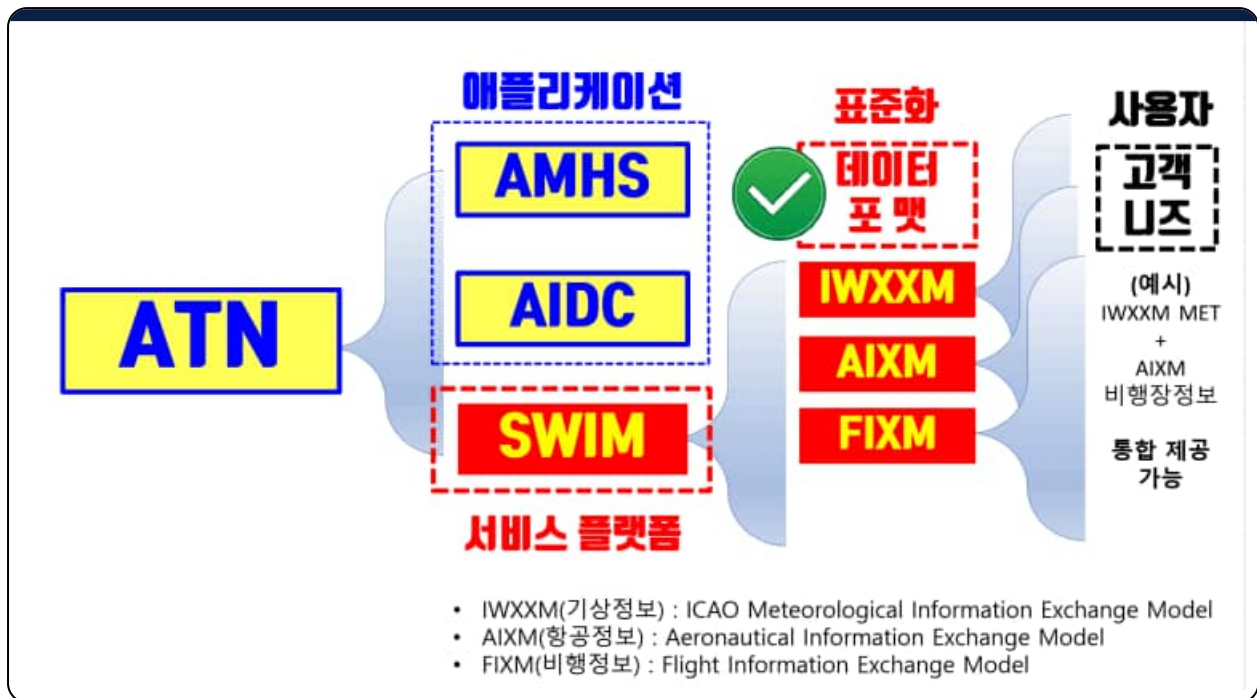


설명 노트

최신 트렌드인 SWIM(System Wide Information Management)은 ATN CRV망 위에서 동작하는 차세대 정보 공유 플랫폼입니다. 기존의 1:1(Point-to-Point) 하드와이어 연결 방식에서 벗어나, 필요한 정보를 누구나 표준화된 방식으로 통합 관리 및 공유하는 '항공 정보의 인터넷' 개념입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

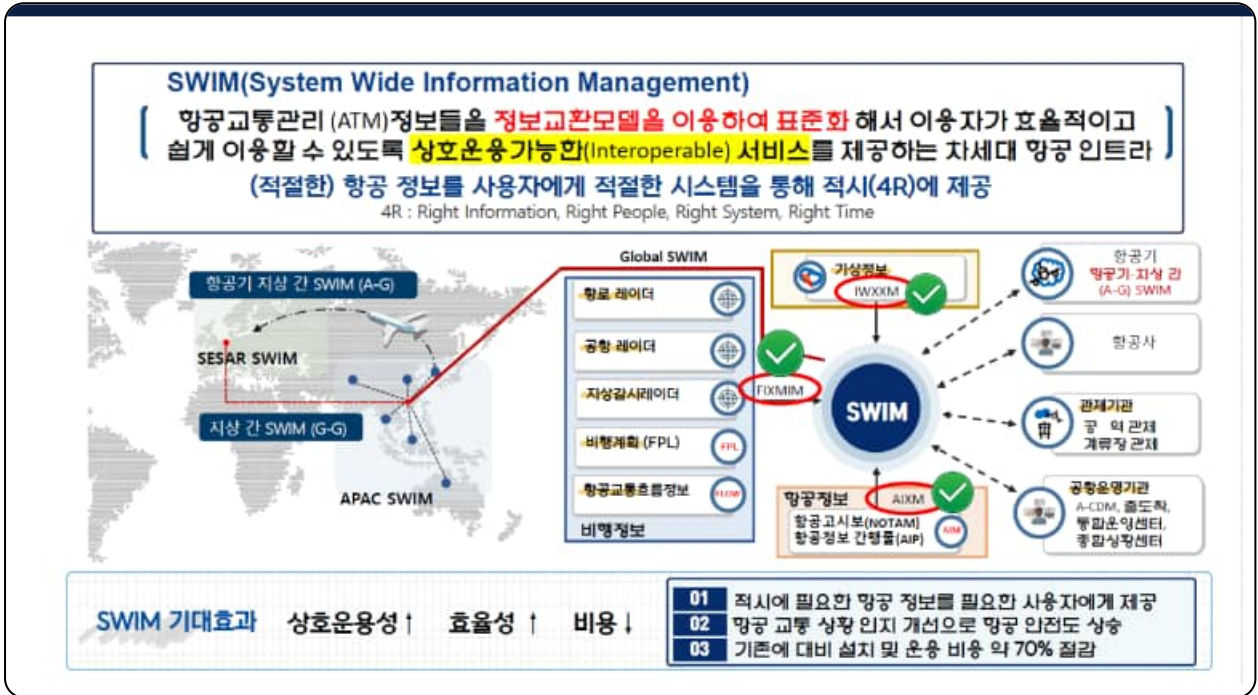


설명 노트

SWIM의 핵심은 데이터 포맷의 표준화(XML 기반)입니다. 기상(IWXXM), 항공정보(AIXM), 비행정보(FIXM) 등 ICAO 국제 표준 모델을 적용하여, 시스템 제조사가 달라도 상호 호환이 가능합니다. 이를 통해 사용자는 원하는 정보를 통합적으로 선별하여 실시간으로 제공받을 수 있습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

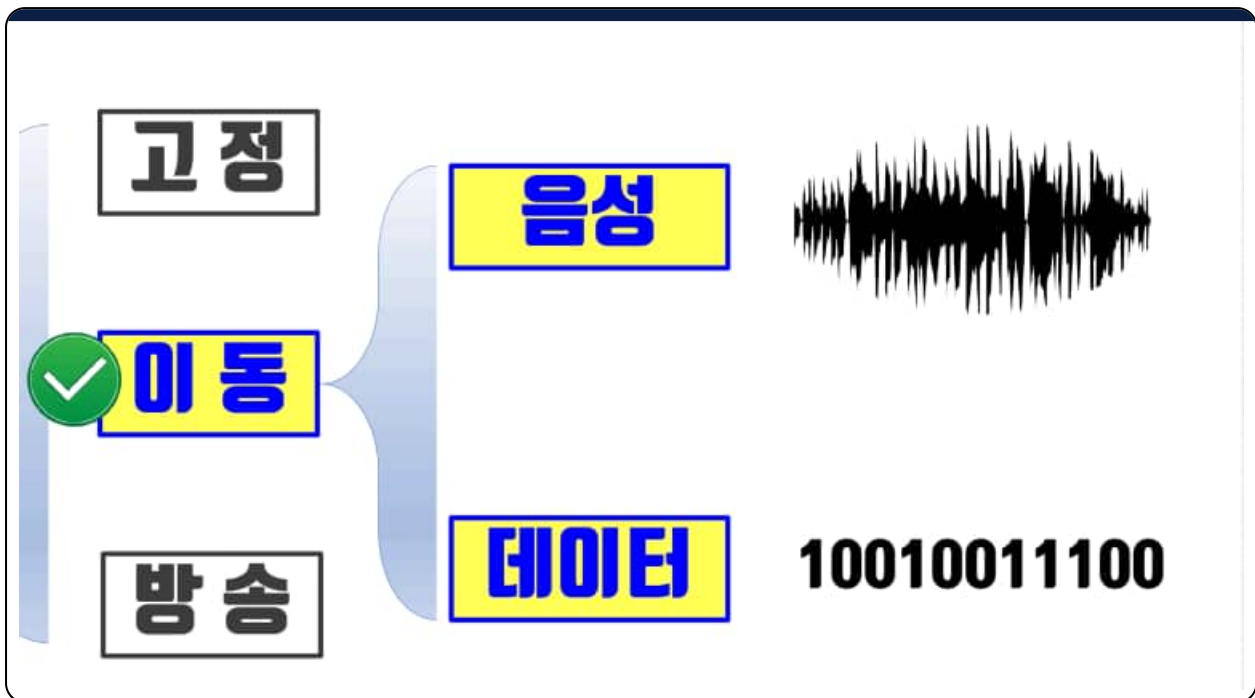


설명 노트

SWIM 도입의 기대 효과는 4R로 요약됩니다. 적절한 정보(Right Info)를 적시(Right Time)에 적절한 사람(Right People)에게 제공하여 효율성을 극대화합니다. 중복 투자를 방지해 인프라 비용을 약 70% 절감하고, 항공 상황 인지 능력을 개선하여 전체적인 안전도를 높입니다.

 학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



설명 노트

이제 '항공이동통신시설'로 넘어갑니다. 항공기와 지상 간(Air-Ground) 통신을 담당하며 크게 '음성'과 '데이터'로 나뉩니다. 과거에는 아날로그 음성 교신에 전적으로 의존했으나, 현재는 정확성과 신속성, 주파수 효율성을 보장하는 디지털 데이터 통신(Data Link) 비중이 급격히 확대되고 있습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



설명 노트

음성 통신 시설로는 가시권 내 근거리용 V/UHF Radio, 원거리/대양용 HF Radio가 있으며, 이를 관제탑/관제소에서 통합 제어하는 VCCS(음성통신제어시스템), 비상용 직통 전화 및 법적 증거 확보를 위한 녹음 시설이 있습니다. 데이터 통신 시대에도 음성은 여전히 비상시 가장 중요한 수단입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

공항공정비법 시행규칙
[시행 2024. 8. 14.] [국무령 2024. 8. 14. 일부개정]
제8조(항공정보통신시설) 제2조제1항에서 "국토교통부장관은 관제사·조종사간 데이터링크 통신시설(이하 "DL"이라 함)을 설치한다."라고 한 것을 "관제사·조종사간 데이터링크 통신시설(이하 "DL"이라 함)을 설치한다. 다만, 제1항에 따른 시설의 종류는 다음과 같다."로 개정한다.

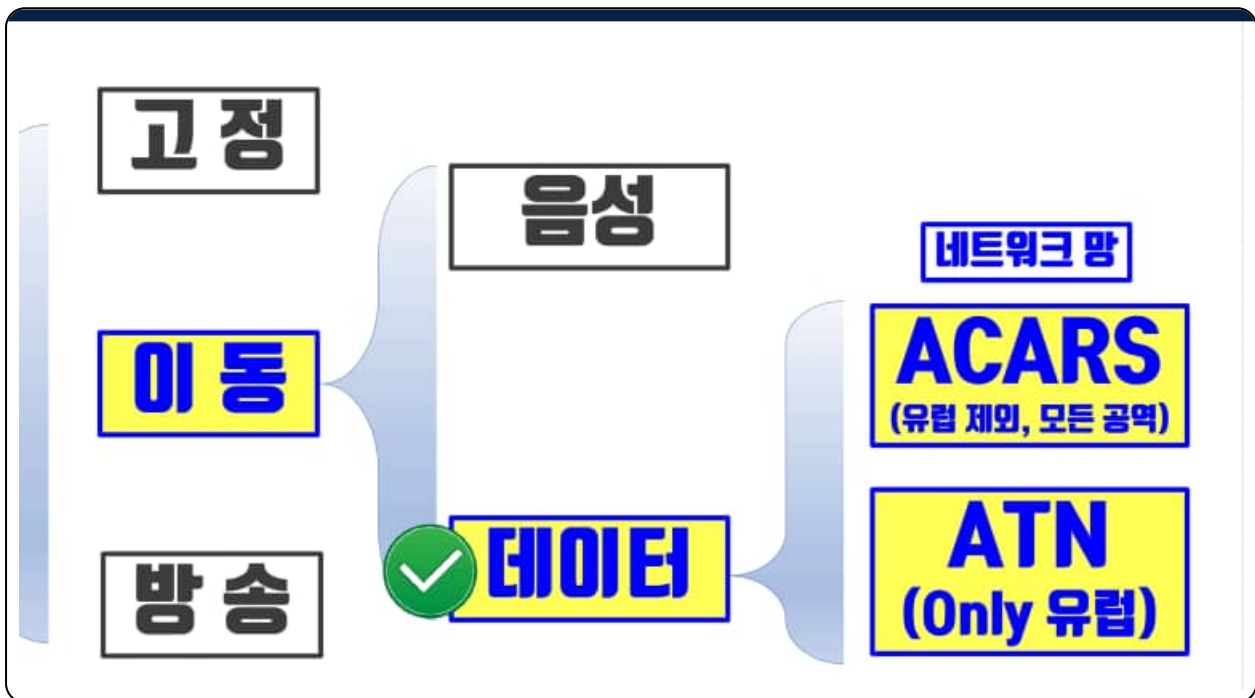
- 항공교통통신시설
 - 항공교통통신시스템(ATIS)
 - 항공관제정보통신시스템(ACIS)
 - 항공경보처리시스템(AMHS)
 - 항공행위통신시스템(ATIS)
- 항공이동통신시설
 - 관제사·조종사간데이터링크 통신시설(DL)
 - 단거리이동통신시설(VHF/HF Radio)
 - 단거리이동통신시설(HF)
 - 단거리이동통신시설(HF Radio)
 - 모뎀 데이터링크통신시설
 - 음성통신계시시스템(VCCS, 항공직통간행시설 및 녹음시설을 포함한다)
 - 초단거리이동통신시설(VDL, 항공기출발허가시설 및 디지털항공정보통신시설을 포함한다)
 - 항공이동통신시설(AMHS)
 - 공항이동통신시설(AeroMACS)
- 항공정보통신시설
 - 항공정보통신시설(ATIS)

설명 노트

용어를 명확히 구분할 필요가 있습니다. 'Radio'라는 단어가 붙으면 주로 RF(무선) 신호를 송수신하는 장비를 의미합니다. HF Radio는 음성용 무선기, HF DL은 데이터용 무선기입니다. 이동통신시설에는 이러한 무선 장비뿐 아니라 VCCS, 안테나 시스템 같은 제반 설비가 모두 포함됩니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

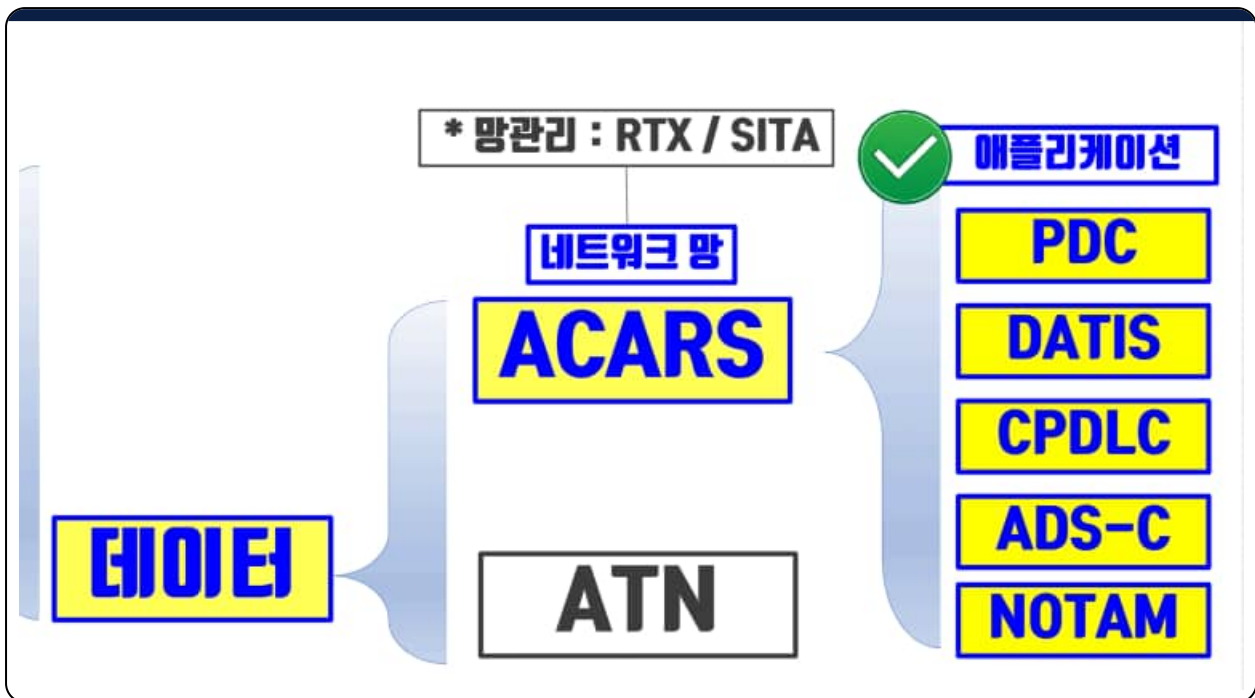


설명 노트

데이터 통신 네트워크는 지역에 따라 양분됩니다. 유럽 공역은 항공 전용망인 ATN을 의무적으로 사용하고, 그 외 전 세계 대부분의 공역(한국 포함)은 민간 사업자(SITA, ARINC 등)의 ACARS 네트워크를 사용합니다. 항공기는 비행 위치에 따라 자동으로 적절한 망에 접속하여 데이터를 송수신합니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

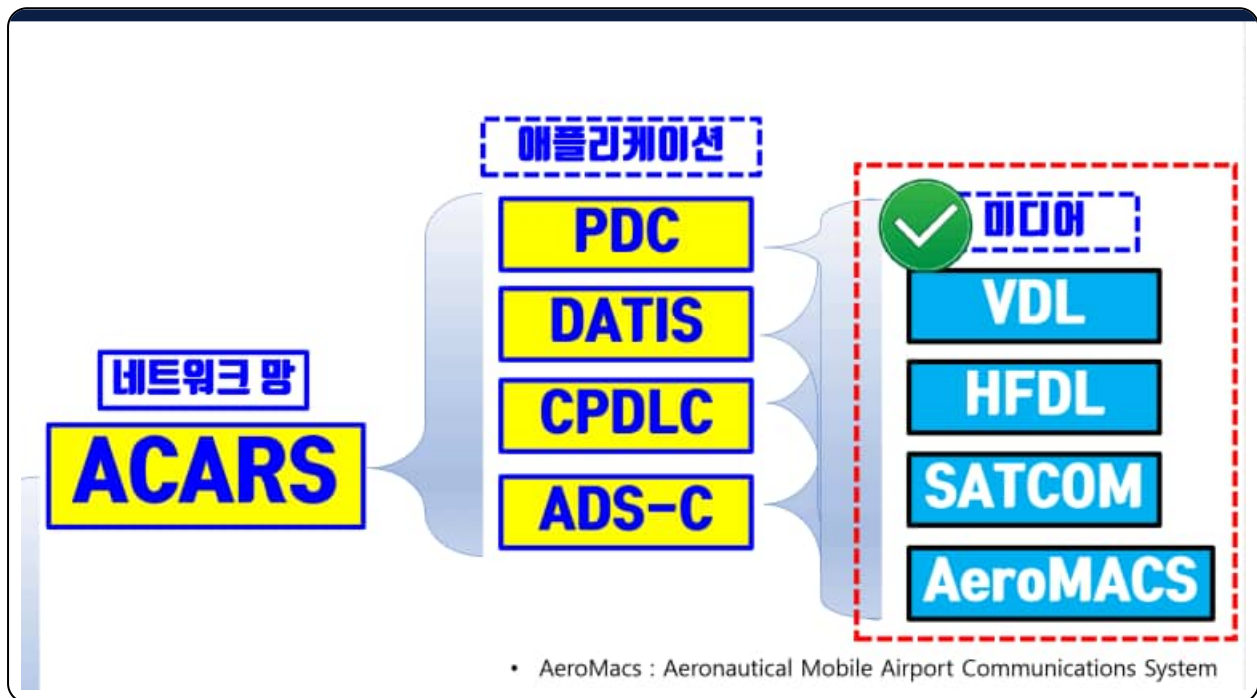


설명 노트

데이터 링크 애플리케이션(앱)은 다양합니다. 출발 허가(PDC), 공항 정보(DATIS), 관제 지시(CPDLC), 위치 보고(ADS-C) 등이 있습니다. 마치 스마트폰(하드웨어)에서 카카오톡(앱)을 쓰듯, 항공기도 통신 장비를 통해 목적에 맞는 앱을 실행하여 관제사와 데이터를 주고받습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

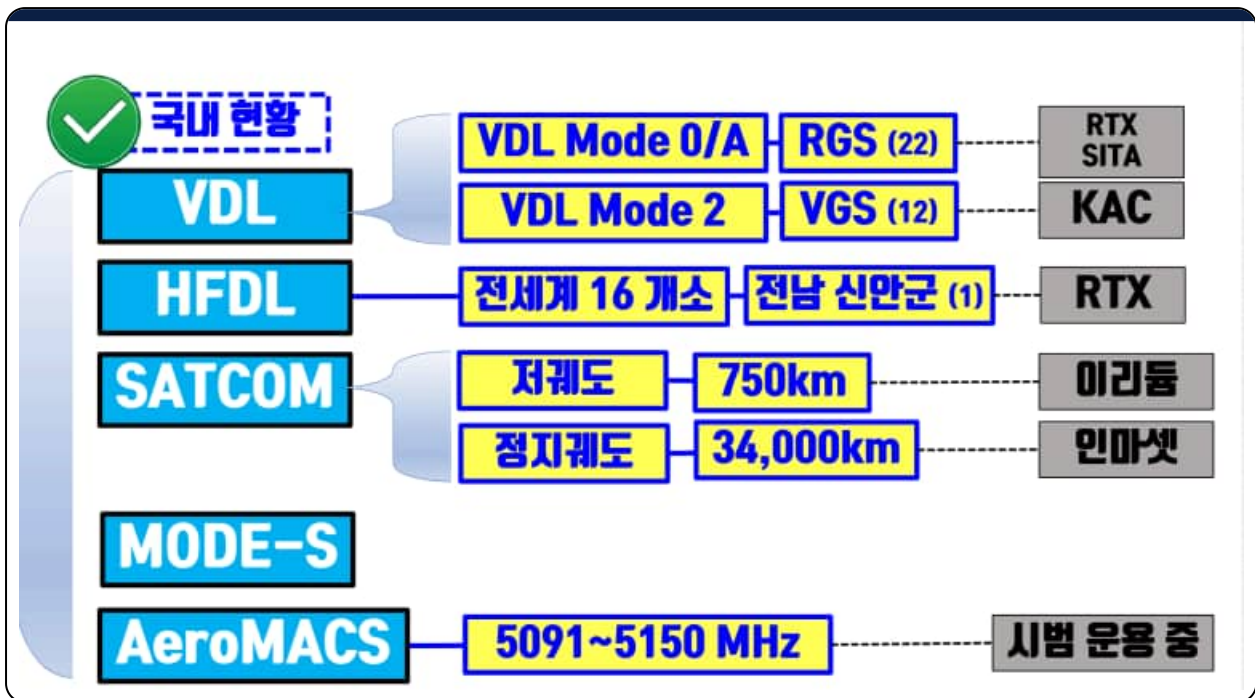


설명 노트

데이터를 실어 나르는 매체(Media)는 통신 거리에 따라 다릅니다. 내륙 가시권에서는 VDL(VHF), 원거리/대양에서는 HF DL(단파) 또는 SATCOM(위성)을 씁니다. 공항 지상에서는 대용량 통신인 AeroMACS(WiMAX 기반)가 도입되고 있습니다. 이들은 스마트폰의 LTE, 5G, Wi-Fi와 같은 역할을 합니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



설명 노트

국내 구축 현황을 살펴보면, VDL Mode 2 지상국 12개소를 한국공항공사 (KAC)가 운용 중이며, 전남 신안에는 전 세계 16개소 중 하나인 HFDL 지상국이 있어 글로벌 커버리지를 지원합니다. 위성 통신은 저궤도(이리돔)와 정지궤도(인마셋)를 활용하며, 차세대 AeroMACS도 실증 단계를 거치고 있습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

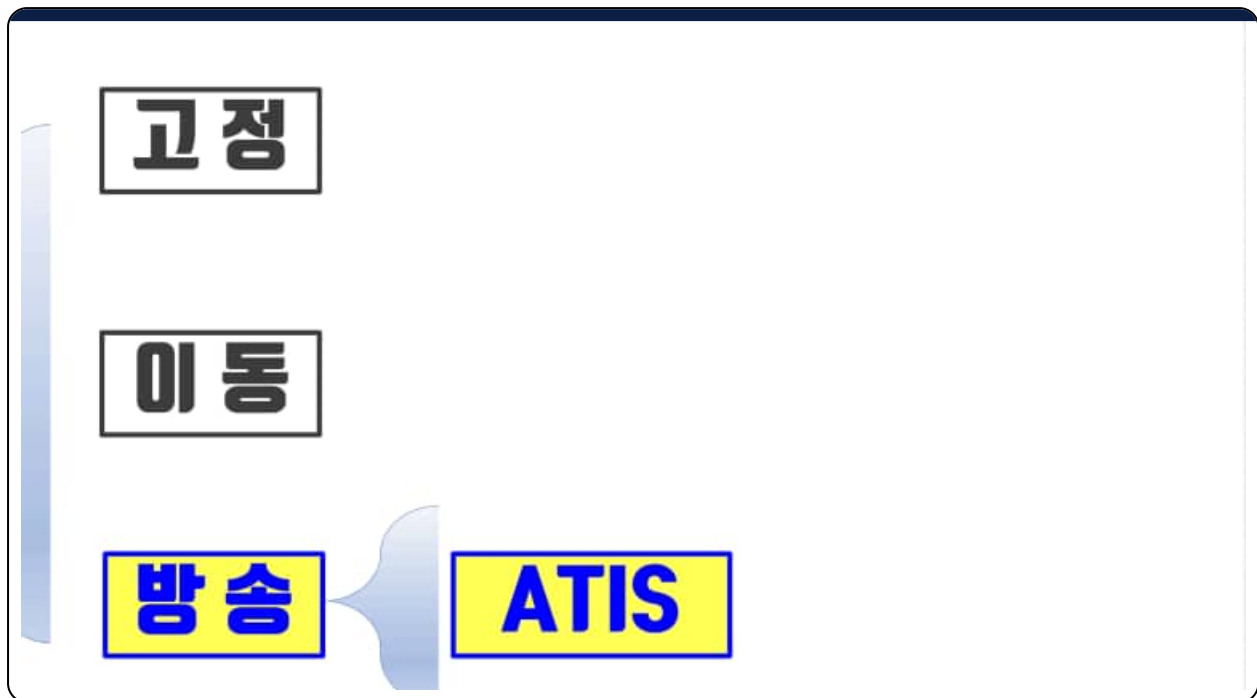


설명 노트

앞선 슬라이드의 표는 데이터 통신 시설이 혼재되어 표기되어 있습니다. 핵심은 사용자가 쓰는 '애플리케이션(CPDLC 등)', 데이터를 실어 나르는 '전송 매체(VDL, 위성 등)', 그리고 전체를 아우르는 '네트워크(ACARS, ATN)'를 계층적으로 구분하는 것입니다. 현업에서는 이 구조를 명확히 이해해야 장애 대응이 가능합니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



✎ 설명 노트

마지막 분류인 '항공정보방송시설'입니다. 이 시설의 대표적인 예가 바로 공항 정보방송시설(ATIS)입니다. 공항의 기상, 활주로 상태 등 필수 정보를 특정 주파수로 반복 송출하여, 관제사가 동일한 정보를 반복해서 말하는 업무 부하를 줄여주는 역할을 합니다.

✎ 학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



설명 노트

법령상 '항공정보방송시설'이라는 상위 분류 내에 세부 시설로 '공항공정통신 시설(ATIS)'이 포함되어 있습니다. 조종사는 이를 통해 공항 접근 전 필수 정보를 사전에 숙지하여 안전한 이착륙을 준비합니다. 즉, ATIS는 방송 시설의 한 종류로서 운용되는 것입니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

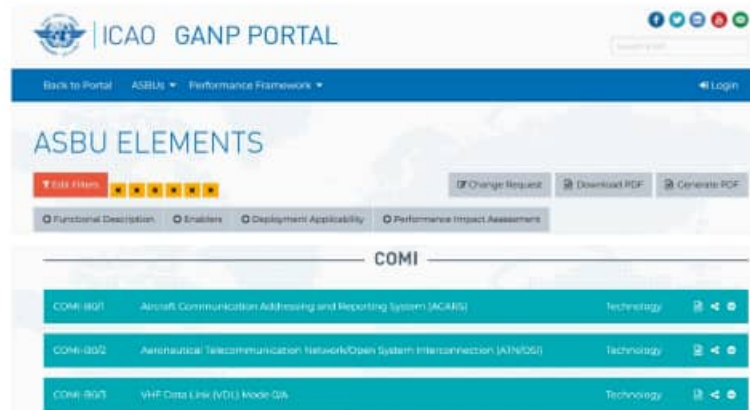


✎ 설명 노트

제4장 '미래 기술 로드맵'입니다. ICAO ASBU(Aviation System Block Upgrade)는 전 세계 항공 시스템을 2013년부터 6년 단위의 블록(Block)으로 나누어 단계적으로 업그레이드하기 위한 글로벌 표준 로드맵입니다. 기술 발전과 폭증하는 항공 수요에 대응하기 위한 국제적인 약속입니다.

✎ 학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



• GANP : Global Air Navigation Plan

ASBU : 전 세계 항공 시스템 단계적·모듈형 업그레이드 로드맵

설명 노트

ASBU는 글로벌 항행 계획(GANP)의 핵심 실행 전략입니다. 통신 분야는 크게 하드웨어 인프라인 COMI와 운용 서비스인 COMS 요소로 나뉩니다. 전 세계가 동일한 기술 표준과 목표 시점을 가지고 항공 교통 시스템을 현대화함으로써 상호 운용성을 확보하는 것이 목표입니다.

학습 메모

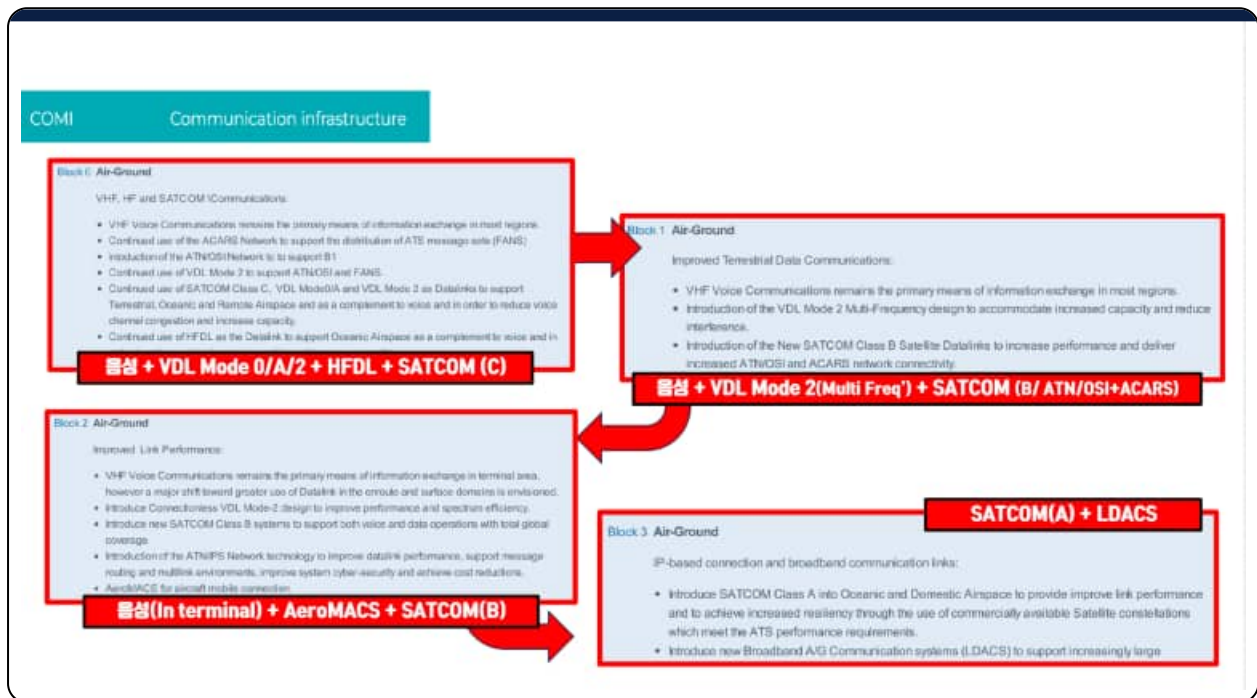


✎ 설명 노트

데이터 링크 관련 요소는 시설(COMI)과 서비스(COMS) 모두에 걸쳐 있습니다. 단순히 신형 장비만 설치한다고 끝나는 것이 아니라, 그 장비를 활용한 관제 절차와 서비스가 함께 발전해야 함을 의미합니다. 기술 도입(Tech)과 운영 절차(Ops)의 조화가 필수적입니다.

✎ 학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류

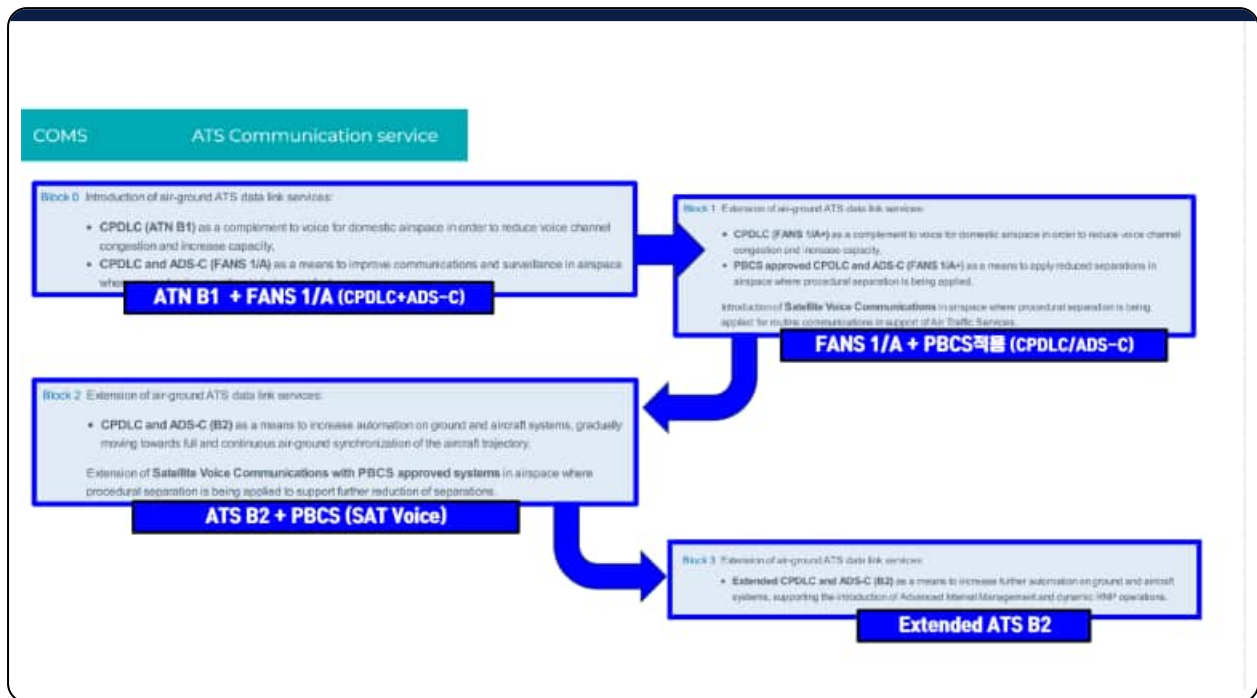


설명 노트

인프라(COMI) 로드맵의 흐름을 봅니다. 기존 아날로그 음성/ACARS에서 VDL Mode 2, 위성 통신을 거쳐, 미래에는 IP 기반의 초고속 광대역 통신인 LDACS(L-band Digital Aeronautical Communication System)로 발전합니다. 이를 통해 급증하는 데이터 수요를 감당할 수 있습니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



설명 노트

서비스(COMS) 로드맵의 진화 과정입니다. 초기 문자 기반의 FANS 1/A에서 시작하여, 통신 성능을 보장하는 PBCS(성능기반통신)를 적용하고, 나아가 4D 궤적 기반 운항(TBO)을 지원하는 고도화된 서비스로 나아갑니다. 이를 통해 항공기 분리 간격을 좁혀 공역 수용량을 획기적으로 늘립니다.

학습 메모

항공정보통신시설 개요 및 분류



COMI Communication infrastructure

ELEMENTS

Element ID Title

COMI-001 Aircraft Communication Addressing and Messaging System (ACAMS)

COMI-002 Aeronautical Telecommunication Network/Spoke System Interconnector (ATN/ASIS)

COMI-003 VHF Data Link (VDL) Mode 1A

COMI-004 VHF Data Link (VDL) Mode 2/3/4/5

COMI-005 Satellite communications (SATCOM) Class C Data

COMI-006 High Frequency Data Link (HFCL)

COMI-007 K18 Message Handling System (KHMIS)

COMI-010 Ground Ground Aeronautical Telecommunication Network/Spoke System (GTHPS)

COMI-012 VHF Data Link (VDL) Mode 3/4/5 Frequency

COMI-013 SATCOM Class B Voice and Data

COMI-014 Aeronautical Mobile Aeronautical Communication System (AMACS) Ground Ground

COMI-020 Air-Ground ATN/ASIS

COMI-022 Aeronautical Mobile Aeronautical Communication System (AMACS) Aircraft Mobile operation

COMI-023 Link-testing requirements for reliability critical communications

COMI-031 VHF Data Link (VDL) Mode-2 Communications

COMI-032 SATCOM Class A voice and data

COMI-033 Single Digital Aeronautical Communication System (SDACS)

COMI-034 Link-testing requirements for safety critical communications

COMS ATS Communication service

ELEMENTS

Element ID Title

COMS-001 CPDLC (FANS 1A & ATN B1) for domestic and procedural airspace

COMS-002 ADS-C (FANS 1A) for procedural airspace

COMS-011 PBCS approved CPDLC (FANS 1A-1) for domestic and procedural airspace

COMS-012 PBCS approved ADS-C (FANS 1A-1) for procedural airspace

COMS-013 SATVOICE (incl. routine communications) for procedural airspace

COMS-014 PBCS approved CPDLC (B2) for domestic and procedural airspace

COMS-020 PBCS Approved ADS-C (B2) for domestic and procedural airspace

COMS-021 PBCS approved SATVOICE (incl. routine communications) for procedural airspace

COMS-022 Extended CPDLC (B2 incl. Air-M and dynamic RNP) for cross and complex airspace

COMS-023 Extended ADS-C (B2 incl. Air-M and dynamic RNP) for cross and complex airspace

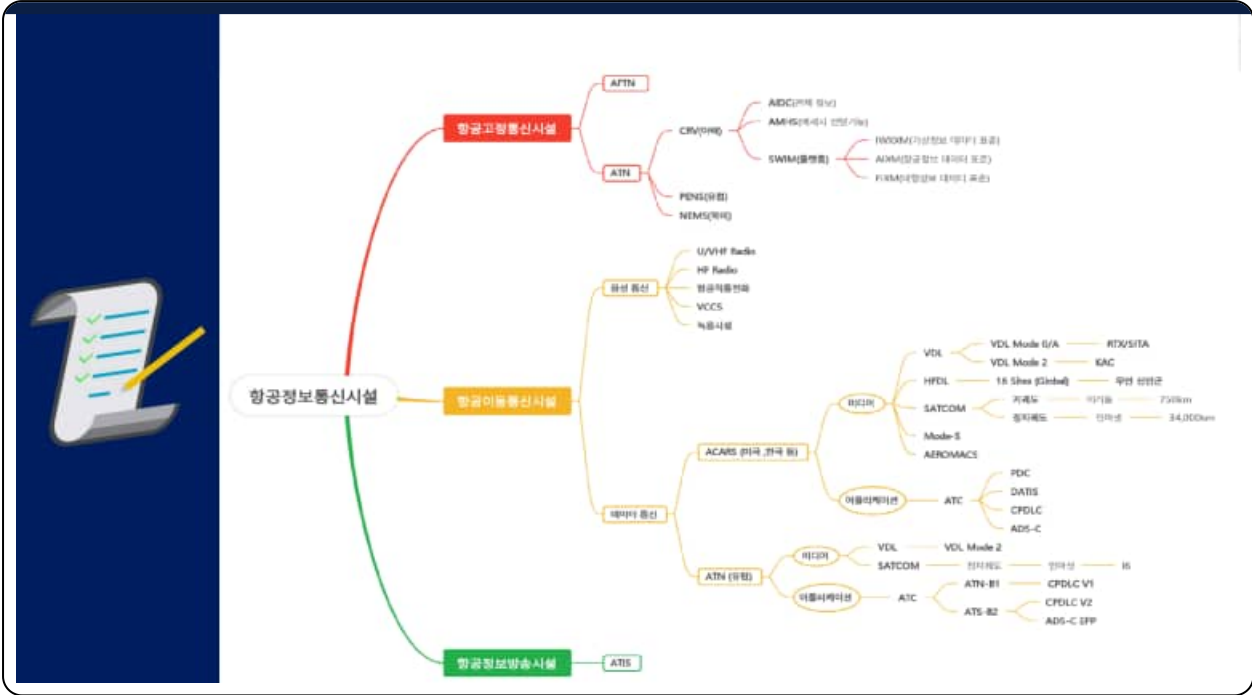
설명 노트

우리나라는 ICAO 로드맵에 발맞춰 2025년 9월 초부터 고도화된 CPDLC 서비스를 국내 전 공역에서 정식 운용하고 있습니다. 이를 통해 관제사와 조종사 간 통신 오류를 줄이고 업무 효율을 높였으며, 위성 통신 및 차세대 데이터 링크 기술을 선제적으로 적용하여 항공 선진국으로서의 위상을 높이고 있습니다.

학습 메모

33/35

항공정보통신시설 개요 및 분류



 설명 노트

오늘 학습 내용을 요약합니다. 항공정보통신시설은 고정(AFTN/ATN/SWIM), 이동(음성/데이터/위성), 방송(항공정보방송시설 내 ATIS)으로 체계화됩니다. 이들 시설의 유기적인 결합과 디지털 전환(SWIM, ASBU)은 미래 항공 안전과 효율성을 담보하는 핵심 기반입니다.

 학습 메모

[illegible]

항공정보통신시설 개요 및 분류



설명 노트

이상으로 항공정보통신시설의 개요와 분류에 대한 교육을 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 학습한 내용을 바탕으로 현업에서 통신 시설의 안정적인 운영과 관리에 만전을 기해주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

